

Projet Web : SmartCampus

Spécification Techniques

1) Contexte et vision du projet

SmartCampus est une application de gestion académique destinée à l'enseignement supérieur. Elle centralise l'ensemble des activités pédagogiques et administratives : inscriptions, suivi des notes et emploi du temps.

La plateforme cible 3 catégories d'utilisateurs : les étudiants, les enseignants et les administrateurs de la plateforme.

L'objectif de ce projet est de concevoir une application web dynamique reposant sur une architecture logicielle avec séparation front-end/back-end, une base de données structurée et des interfaces adaptées aux besoins des utilisateurs.

2) Rôles utilisateurs et permissions

La plateforme distingue 3 rôles principaux, chacun avec un espace dédié et des permissions spécifiques.

A) *Etudiant*

L'étudiant est le public majoritaire de la plateforme. Il dispose d'un espace personnel lui permettant de :

- Consulter son profil et ses informations personnelles
- Accéder à la liste de ses cours inscrits
- Consulter ses notes et sa moyenne générale
- Visualiser son emploi du temps hebdomadaire
- Recevoir des notifications (notes publiées)

L'étudiant ne peut pas modifier ses notes, ses inscriptions validées, ni accéder aux données des autres étudiants.

B) *Enseignant*

L'enseignant a la responsabilité pédagogique de ses cours. Il peut :

- Consulter la liste de ses cours et les étudiants inscrits
- Saisir et modifier les notes des étudiants (avant verrouillage)
- Consulter son emploi du temps

L'enseignant ne peut intervenir que sur ses propres cours. Il ne peut pas modifier les informations d'un étudiant ni accéder aux fonctions d'administration.

C) *Administrateur*

L'administrateur dispose des droits les plus étendus sur la plateforme. Il peut :

- Créer, modifier et désactiver des comptes utilisateurs (étudiants et enseignants)
- Créer, modifier et supprimer des cours
- Associer des enseignants à des cours
- Gérer les inscriptions des étudiants aux cours
- Consulter l'ensemble des notes et statistiques

3) Fonctionnalités principales

A) *Authentification et gestion des sessions*

La plateforme intègre un système d'authentification. Les fonctionnalités implémentées sont :

- Connexion par email et mot de passe
- Gestion des sessions PHP avec vérification du rôle à chaque requête
- Déconnexion et destruction de session
- Redirection automatique vers l'espace correspondant au rôle
- Protection de toutes les pages par vérification de session côté serveur
- Requêtes SQL préparées avec mysqli pour prévenir les injections SQL

B) *Navigation et interfaces utilisateur*

L'interface de SmartCampus propose une expérience cohérente adaptée à chaque rôle :

- Tableau de bord personnalisé affiché à la connexion selon le rôle
- Navigation avec accès rapide aux modules principaux
- Interface adaptée aux différents formats d'écran
- Identification claire des actions disponibles selon le contexte

C) *Gestion des étudiants*

Le module de gestion des étudiants permet aux administrateurs de :

- Ajouter un nouvel étudiant
- Consulter le profil complet d'un étudiant
- Modifier les informations d'un étudiant
- Associer un étudiant à des cours
- Consulter le parcours académique : notes et moyennes
- Rechercher un étudiant par nom, prénom ou numéro étudiant

D) *Gestion des enseignants*

Le module de gestion des enseignants permet aux administrateurs de :

- Ajouter un nouvel enseignant
- Modifier les informations d'un enseignant
- Associer un enseignant à un ou plusieurs cours
- Consulter la liste des cours dont l'enseignant est responsable

E) *Gestion des cours*

Le module de gestion des cours permet aux administrateurs de :

- Créer un cours avec les informations nécessaires
- Modifier les informations d'un cours
- Associer un enseignant responsable à un cours
- Organiser les cours par semestre et niveau
- Consulter la liste des étudiants inscrits à un cours

F) *Inscription aux cours*

Le système d'inscription permet de gérer les inscriptions des étudiants aux cours :

- Inscription d'un étudiant à un cours par l'administrateur depuis la page gestion des étudiants
- Consultation des cours suivis par un étudiant
- Consultation des étudiants inscrits à un cours
- Suppression ou modification d'une inscription

G) *Gestion des notes*

Le module de gestion des notes offre les fonctionnalités suivantes :

- Saisie des notes par l'enseignant pour chaque étudiant inscrit à son cours
- Modification des notes avant verrouillage
- Calcul automatique des moyennes par cours et générale
- Consultation des notes par l'étudiant depuis son espace personnel
- Verrouillage définitif des notes après validation finale

H) *Emploi du temps*

Le module d'emploi du temps permet à tous les utilisateurs de consulter :

- Les cours programmés avec leurs horaires
- Les salles des séances
- Les enseignants concernés
- Les étudiants associés

I) *Tableaux de bord*

Chaque rôle dispose d'un tableau de bord adapté :

Tableau de bord étudiant :

- Cours suivis ce semestre
- Prochaines séances
- Notes récentes publiées
- Notifications récentes

Tableau de bord enseignant :

- Cours enseignés
- Nombre d'étudiants inscrits par cours
- Notes en attente de saisie

Tableau de bord administrateur :

- Nombre total d'étudiants, enseignants et cours
- Accès rapide aux modules de gestion
- Statistiques globales simples

4) Cas d'utilisation

A) *Interdiction de double inscription*

Un étudiant ne peut pas s'inscrire deux fois au même cours. On effectue une vérification côté PHP avant insertion dans la base de données. Si un administrateur tente d'inscrire un étudiant déjà inscrit, une erreur explicite est retournée.

B) *Contrôle de la capacité maximale*

Un cours ne peut pas accepter plus d'étudiants que sa capacité maximale. Le nombre d'inscrits actifs est vérifié avant chaque inscription. Si le cours est complet, l'inscription est refusée.

C) *Verrouillage des notes après validation finale*

Une fois les notes d'un cours validées par l'enseignant, elles ne peuvent plus être modifiées. Après validation, les notes passent en lecture seule.

D) *Restrictions des actions selon le rôle*

Chaque action sur la plateforme est conditionnée par le rôle de l'utilisateur connecté. Vérification systématique avant toute action sensible.

5) Contraintes techniques

A) *Stack technologique*

Couche	Technologie	Rôle
Structure	HTML	Structure des pages web
Mise en forme	CSS	Style et mise en page
Interactivité	JavaScript	Dynamisme côté client
Composants interactifs	React	Interface utilisateur réactive
Back-end	PHP	Logique métier et traitement des données
Base des données	MySQL	Stockage et intégrité des données
Connexion BDD	Mysql avec Requêtes préparées	Prévention des injections SQL
Communication	Formulaires HTML + POST/GET	Echanges front-end/Back-end

B) Architecture logicielle

L'application respecte une séparation claire entre le frontend et le backend :

- Le frontend est composé de pages HTML/CSS/JS/React qui contiennent les formulaires de saisie
- Chaque formulaire HTML dispose d'un fichier PHP de traitement dédié qui les valide côté serveur et interagit avec la base de données
- La base de données MySQL est uniquement accessible depuis les fichiers PHP, jamais directement depuis le frontend
- L'architecture suit le pattern MVC : séparation des responsabilités entre la vue (HTML/CSS/JavaScript/React), le contrôleur (PHP) et le modèle (MySQL)

C) Sécurité minimale implémentée

- Requêtes SQL préparées via `mysqli` pour prévenir les injections SQL
- Vérification du rôle utilisateur à chaque page côté serveur
- Échappement des sorties HTML avec `htmlspecialchars()` pour prévenir les attaques XSS
- Gestion des sessions PHP avec destruction propre à la déconnexion
- Validation des données côté client (JavaScript) ET côté serveur (PHP)

D) Base de données

La base de données MySQL contient les tables suivantes : Utilisateurs, Etudiant, Enseignant, Cours, Seance, Inscription, Note et Notification.

6) Cas d'utilisation

Cas 1 – Connexion à la plateforme

- Acteur principal : Enseignant
- Préconditions : l'enseignant est connecté et possède un cours assigné
- Scénario :
 1. L'enseignant accède à la page des notes
 2. Il sélectionne son cours
 3. Il saisit les notes pour chaque étudiant inscrit
 4. Il valide et verrouille les notes
 5. Les étudiants concernés reçoivent une notification

Cas 2 – Saisie des notes

- Acteur principal : Enseignant
- Préconditions : l'enseignant est connecté et possède un cours assigné
- Scénario :
 1. L'enseignant accède à la page des notes

2. Il sélectionne son cours
3. Il saisit les notes pour chaque étudiant inscrit
4. Il valide et verrouille les notes
5. Les étudiants concernés reçoivent une notification

Cas 3 – Inscription d'un étudiant à un cours

- Acteur principal : Administrateur
- Préconditions : l'administrateur est connecté
- Scénario :
 1. L'administrateur accède à la page gestion des étudiants
 2. Il sélectionne un étudiant
 3. Il choisit un cours à lui associer
 4. Le système vérifie qu'il n'est pas déjà inscrit et que la capacité n'est pas atteinte
 5. Si les conditions sont remplies, l'inscription est validée
 6. L'étudiant reçoit une notification

7) Interfaces attendues

Page	Contenu prévu
Page de connexion	Formulaire email/mot de passe, message d'erreur si identifiants incorrects
Page d'accueil (étudiant)	Cours suivies, notes récentes, prochaines séances, notifications
Page d'accueil (enseignant)	Cours enseignés, notes à saisir, prochaines séances
Page d'accueil (administrateur)	Statistiques générales, accès rapide à la gestion
Page des notes (étudiant)	Consultation
Page des notes (enseignant)	Saisie des notes
Page emploi du temps	Liste des séances avec date, heure, salle et cours associé
Page gestion des étudiants	Liste, ajout, modification des étudiants et gestion de leurs inscriptions
Page gestion des enseignants	Liste, ajout, modification des enseignants et association à des cours
Page gestion des cours	Liste, création et modifications des cours

8) Critères de validation

- La connexion et l'authentification fonctionnent pour les trois rôles

- Les rôles sont correctement séparés et les accès non autorisés sont bloqués
- Un étudiant peut consulter ses cours, notes et emploi du temps
- Un enseignant peut saisir et verrouiller les notes de ses cours
- Un administrateur peut gérer les étudiants, enseignants et cours
- Les règles métier sont respectées
- Les notifications sont générées automatiquement lors des événements importants

9) Fonctionnalités optionnelles

Les fonctionnalités suivantes pourront être implémentées en bonus :

- Suivi des présences par séance
- Génération de relevé de notes PDF
- Statistiques académiques avec visualisation graphique

10) Répartition prévisionnelle du travail

Membre	Responsabilités principales
Victor Laurent-Vissac	MEA, schéma d'architecture, base de données SQL, authentification, page gestion des cours
Meryl Lorougnon	Wireframes, page gestion des étudiants
Nour Gouiaa	Storyboard, page gestion des enseignants
Erika Jonsson	Spécifications fonctionnelles, page gestion des notes, page emploi du temps

Note : Cette répartition est prévisionnelle et sera sans doute modifiée/ajustée en fonction de l'avancement réel du projet